Diagonalisation

Cours #9

MTH1008 – Hiver 2026

Nathan Allaire, Théo Denorme, Sacha Benarroch-Lelong

Bilan du cours précédent

À l'issue du cours précédent, vous êtes capables :

- de vérifier qu'un vecteur donné est un vecteur propre d'une matrice, et de calculer la valeur propre à laquelle il est associé ;
- d'identifier une base d'un sous-espace propre d'une matrice ;
- de calculer les valeurs propres d'une matrice à l'aide de son polynôme caractéristique ;
- de calculer les multiplicités arithmétique et géométrique d'une valeur propre.

Objectifs

À l'issue de ce cours, vous serez capables :

- d'interpréter la relation entre matrices semblables au sens des applications linéaires qu'elles décrivent ;
- de justifier qu'une matrice carrée est diagonalisable ou non ;
- de diagonaliser une matrice carrée lorsque cela est possible ;
- de calculer des valeurs et vecteurs propres complexes ;
- de factoriser une matrice 2×2 à valeurs propres complexes par une matrice de rotation.

Plan de cours

1 Matrices semblables

2 Diagonalisation d'une matrice carrée

3 Valeurs et vecteurs propres complexes

Plan de cours

1 Matrices semblables

2 Diagonalisation d'une matrice carrée

3 Valeurs et vecteurs propres complexes

Matrices semblables et applications linéaires

Soient $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ et $T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ définie par $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$. A est donc la matrice associée à T *dans la base canonique*.

Soit $\mathcal{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \ldots, \mathbf{b}_n)$ une base de $\mathbb{R}^n$. On cherche une matrice $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ qui joue le même rôle dans la base $\mathcal{B}$, i.e. : pour tout $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, $[T(\mathbf{x})]_{\mathcal{B}} = B[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.

Définition

Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Les matrices A et B sont dites **semblables** s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ telle que

$$A = PBP^{-1}.$$

Interprétation : deux matrices semblables décrivent la même application linéaire, mais dans des bases différentes.

Proposition

Soient $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si A et B sont semblables, alors :

1. A et B ont le même polynôme caractéristique : $p_A(\lambda) = p_B(\lambda)$;
2. A et B ont les mêmes valeurs propres : $\mathrm{Sp}(A) = \mathrm{Sp}(B)$;
3. A et B ont le même déterminant : $\det(A) = \det(B)$.

Démonstration. □

Plan de cours

1 Matrices semblables

2 Diagonalisation d'une matrice carrée

3 Valeurs et vecteurs propres complexes

Matrice diagonalisable

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On dit que A est **diagonalisable** si A est semblable à une matrice diagonale, c'est-à-dire s'il existe $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$ diagonale et $P \in \mathbb{R}^{n\times n}$ inversible telles que

$$A = PDP^{-1}.$$

Une matrice diagonalisable peut faciliter de nombreuses opérations. Un premier exemple :

Proposition

Soit $A \in \mathbb{R}^n \times n$ une matrice diagonalisable sous la forme $A = PDP^{-1}$. Si $k \in \mathbb{N}$, alors :

$$A^k = PD^kP^{-1} = P \begin{bmatrix} d_{11}^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & d_{nn}^k \end{bmatrix} P^{-1}.$$

Démonstration. □

Lien avec les valeurs et vecteurs propres

En réalité, si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est diagonalisable sous la forme $A = PDP^{-1}$, il n'existe qu'une démarche permettant de construire P et D.

Proposition

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si A est diagonalisable sous la forme $A = PDP^{-1}$, alors :

1. les colonnes de P sont des vecteurs propres de A ;
2. les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres de A associées aux colonnes de P (dans le même ordre).

Démonstration. □

Exemple précieux !

Exemple

Si possible, diagonaliser les matrices suivantes.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 3 \\ -3 & -5 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -4 & -6 & -3 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

Lien avec les valeurs et vecteurs propres

Question : La proposition précédente montre que si $A = PDP^{-1}$, les colonnes de P sont des vecteurs propres de A. Pour garantir que P soit inversible, que faut-il donc dire sur ces vecteurs propres ?

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Les énoncés suivants sont équivalents.

1. A est diagonalisable.
2. On peut trouver n vecteurs propres de A linéairement indépendants.
3. Il existe une base de $\mathbb{R}^n$ constituée de vecteurs propres de A.

Autrement dit, A est diagonalisable si et seulement si elle admet suffisamment de vecteurs propres **indépendants** pour former une base de $\mathbb{R}^n$.

Vers la caractérisation par les multiplicités

Rappel : au cours précédent, on a établi un résultat très important :

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes sont linéairement indépendants.

Question : Que se passe-t-il donc si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ possède n valeurs propres distinctes ?
Réponse :

Question : Quelles sont donc les matrices qui peuvent ne pas être diagonalisables ?
Réponse : Celles qui admettent des valeurs propres multiples ! ($\mathrm{MA}(\lambda) \geq 2$ pour au moins un $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$)

Exercice

Retrouver, dans le cours #8, l'exemple d'une matrice qui pourrait ne pas être diagonalisable.

Vers la caractérisation par les multiplicités

Question : Si $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r\}$ avec $r < n$ (donc A admet moins de n valeurs propres distinctes), qu'est-ce qui garantirait que l'on peut tout de même trouver n vecteurs propres linéairement indépendants ?

Réponse : Il faut s'intéresser aux bases des sous-espaces propres de A. Si $\mathcal{B}_1$ est une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I)$, $\mathcal{B}_2$ est une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_2 I)$,..., et $\mathcal{B}_r$ est une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_r I)$, alors il faut que :

$$\mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_r \text{ soit une base de } \mathbb{R}^n.$$

Autrement dit, il faut que

$$\boxed{\sum_{i=1}^{r} \dim(\mathrm{Ker}(A - \lambda_i I)) = n.}$$

Caractérisation par les multiplicités

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

$$A \text{ est diagonalisable} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall \lambda \in \mathrm{Sp}(A),\ \mathrm{MG}(\lambda) = \mathrm{MA}(\lambda).$$

Ce théorème est valable pour **toutes** les matrices carrées. Vérifions que ce que nous avions énoncé sur les matrices $n \times n$ à n valeurs propres distinctes satisfait bien ce théorème.

Proposition

Soit $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Si A admet n valeurs propres distinctes, alors A est diagonalisable.

Démonstration. □

Résumons...

- Pour savoir si une matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ est diagonalisable :
  1. Trouver $\mathrm{Sp}(A)$ à l'aide du polynôme caractéristique $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
  2. Si on trouve n valeurs propres distinctes (donc $\mathrm{MA}(\lambda) = 1$, pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$), la réponse est $\boxed{\text{oui}}$.
  3. Sinon, pour chaque $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, on cherche $\mathrm{MG}(\lambda) = \dim(\mathrm{Ker}(A - \lambda I))$ (le plus simple étant de trouver une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda I)$).
     - Si on trouve $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ tel que $\mathrm{MG}(A) < \mathrm{MA}(\lambda)$, on peut s'arrêter. La réponse est $\boxed{\text{non}}$.
     - Si on trouve $\mathrm{MG}(\lambda) = \mathrm{MA}(\lambda)$ pour tout $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, la réponse est $\boxed{\text{oui}}$.

- Pour diagonaliser une matrice $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ **lorsque c'est possible** :
  1. Trouver $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r\}$ à l'aide du polynôme caractéristique $p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.
  2. Pour chaque $i \in [\![1; r]\!]$, trouver une base de $\mathrm{Ker}(A - \lambda_i I)$.
  3. $A = PDP^{-1}$ où on place dans P les vecteurs propres constituant les bases des $\mathrm{Ker}(A - \lambda_i I)$, et dans la diagonale de D, les λ_i associés.

Liens avec le déterminant et la trace

Définition

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. On appelle *trace* de A la somme de ses éléments diagonaux :

$$\mathrm{trace}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ avec $\mathrm{Sp}(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r\}$. Alors :

$$\mathrm{trace}(A) = \sum_{i=1}^{r} \mathrm{MA}(\lambda_i) \times \lambda_i \quad \text{et} \quad \det(A) = \prod_{i=1}^{r} (\lambda_i)^{\mathrm{MA}(\lambda_i)}.$$

Exercices

Les matrices suivantes sont-elles diagonalisables ?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -3 \end{bmatrix}$$

Plan de cours

1 Matrices semblables

2 Diagonalisation d'une matrice carrée

3 Valeurs et vecteurs propres complexes

Vous a-t-on menti ?

Rappel 1 : Quel est l'effet géométrique de l'application linéaire dont la matrice est

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} ?$$

Pouvez-vous trouver un vecteur propre de A ?

$\rightarrow$ C'est la matrice de rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$. Elle ne préserve la direction d'aucun vecteur de $\mathbb{R}^2$, donc on ne peut pas en trouver un vecteur propre (réel). Il est donc également impossible d'en trouver une valeur propre (réelle).

Rappel 2 : Les valeurs propres de A sont les racines du polynôme $\det(A - \lambda I)$, qui est un polynôme de degré 2.

Question : Mis ensemble, ces deux énoncés semblent contredire un théorème d'un cours précédent. Lequel ?

Déterminer des valeurs et vecteurs propres complexes

Exemple

Selon le même procédé que pour les matrices à valeurs propres réelles, déterminer les valeurs propres de

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

et donner une base de chacun de ses sous-espaces propres.

Note : L'astuce utilisée pour échelonner $A - \lambda I$ dans cet exemple est très utile **pour les matrices** 2×2, y compris dans la recherche de vecteurs propres réels.

Valeurs et vecteurs propres conjugués

Proposition

Soient $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ et $\lambda \in \mathbb{C}$ une valeur propre **complexe** de A. Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \setminus \{\mathbf{0}\}$ un vecteur propre associé à λ.

Alors $\overline{\lambda}$ est aussi une valeur propre de A, associée au vecteur propre $\overline{\mathbf{x}}$. De plus, $\mathrm{MA}(\overline{\lambda}) = \mathrm{MA}(\lambda)$.

Démonstration. □

Question

Une matrice 3×3 peut-elle admettre 3 valeurs propres complexes non réelles ?

Rotations cachées dans les matrices 2×2

Rappel : si $A = PBP^{-1}$, alors les matrices A et B décrivent la même application linéaire, mais dans des bases différentes.

En fait, toute matrice admettant des valeurs propres complexes est semblable à une matrice de rotation. Le théorème suivant étudie ceci pour les matrices 2×2.

Théorème

Soit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ admettant la valeur propre $\lambda = a - \mathrm{i}b \in \mathbb{C}$ (avec $b \neq 0$). Soit $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^2$ un vecteur propre associé à λ. Alors $A = PCP^{-1}$ où

$$P = \begin{bmatrix} \mathrm{Re}(\mathbf{x}) & \mathrm{Im}(\mathbf{x}) \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad C = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}.$$

Remarquer qu'en posant $\theta = \arg(\overline{\lambda})$, C est la matrice de rotation d'angle θ centrée en l'origine !

Exercices récapitulatifs

Exercice récapitulatif 1 | 1/2

Dire des énoncés suivants s'ils sont vrais ou faux, et justifier.

1. Si deux matrices ont les mêmes valeurs propres, alors elles sont semblables.
2. Si A est sembable à B et B semblable à C alors A est semblable à C.
3. Toute matrice diagonalisable est inversible.
4. Si une matrice A est diagonalisable, alors A^2 l'est aussi.
5. Soit $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ diagonnalisable mais dont l'unique valeur propre est 7, alors $A = 7I_3$.
6. Si A et B sont deux matrices diagonalisables de même taille, alors $A + B$ est aussi diagonalisable.
7. Toute matrice triangulaire est diagonalisable.
8. Une matrice diagonalisable peut ne pas être symétrique.

9. Si une matrice est diagonalisable et inversible, alors son inverse l'est aussi.
10. Une matrice ayant une seule valeur propre est nécessairement diagonalisable.
11. Les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^3$ sont des vecteurs propres de toute matrices diagonnale de $\mathbb{R}^{3\times 3}$.
12. L'ensemble des matrices diagonnalisable de taille $n \times n$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{n\times n}$.
13. Soit $A \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ mais ne possèdant pas que des coefficients réels, alors ses valeurs propres ne peuvent pas être réeles.
14. Une matrice de $\mathbb{R}^{2\times 2}$ non inversible ne peut pas avoir de valeur propre dans $\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$.

Exercice récapitulatif 2

Soit la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Déterminez les valeurs propres de A.
2. La matrice A est-elle diagonalisable ? Justifiez.
3. Si A est diagonalisable, trouvez une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $A = PDP^{-1}$.

Exercice récapitulatif 3

Soit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ une matrice inversible diagonalisable telle que

$$A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix}.$$

On suppose aussi que $A \neq I$ et $A \neq -I$.

1. Déduire la diagonalisation de A^{-1} dans cette même base.
2. La matrice $A^{-1} + A$ est-elle diagonalisable ? Si oui, donner la matrice diagonale associée en fonction de D.
3. Supposons que $A^{-1} - A = 0$. En diagonalisant cette équation, déduire une équation que doit vérifier λ_1.
4. Si $\lambda_2 = -1$, en déduire la seule valeur possible pour λ_1.

Exercice récapitulatif 4

Soit la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

1. La matrice A est-elle diagonalisable ?
2. Si A est diagonalisable, trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $A = PDP^{-1}$.

Exercice récapitulatif 5

Soit la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

1. La matrice A est-elle diagonalisable ? Justifier en déterminant ses valeurs propres et ses sous-espaces propres.
2. Si A est diagonalisable, trouver une matrice inversible P et une matrice diagonale D telles que $A = PDP^{-1}$.

Attention cet exercice est assez dur, ne le faite que si vous êtes à l'aise avec tout ce qui précède.
Soit $A \in \mathbb{R}^{2\times 2}$ une matrice diagonalisable telle que

$$A = PDP^{-1}, \quad D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{bmatrix},$$

avec P inversible. On s'intéresse à l'ensemble des matrices diagonalisables dans la même base de vecteurs propres que A.
Cet exercice a pour but de montrer que :

$$A, B \in \mathbb{R}^{2\times 2} \text{ diagonalisables dans la même base} \Leftrightarrow AB = BA$$

1. Soit B tel que $B = P\tilde{D}P^{-1}$. Montrer que $AB = BA$.

Soit maintenant une autre matrice B diagonalisable telle que $AB = BA$ et $B = \tilde{P}\tilde{D}\tilde{P}^{-1}$. Soit x un vecteur propre de A pour la valeur propre λ_1.

2. Traitons le cas où $\lambda_1 = \lambda_2$. Montrer que dans ce cas, $A = \tilde{P} D \tilde{P}^{-1}$.

Supposons maintenant que $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

3. Que valent $\dim(\mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I))$ et $\dim(\mathrm{Ker}(A - \lambda_2 I))$?
4. Montrer que si $\mathbf{x} \in \mathrm{Ker}(B)$, alors $\mathbf{x}$ est un vecteur propre de B.

Supposons maintenant que $Bx \neq 0$.

5. Montrer que $B\mathbf{x}$ est un vecteur propre de A pour la valeur propre λ_1. En remarquant que $\mathbf{x}$ et $B\mathbf{x}$ appartiennent à $\mathrm{Ker}(A - \lambda_1 I)$, montrer que $\mathbf{x}$ est un vecteur propre de B.